Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

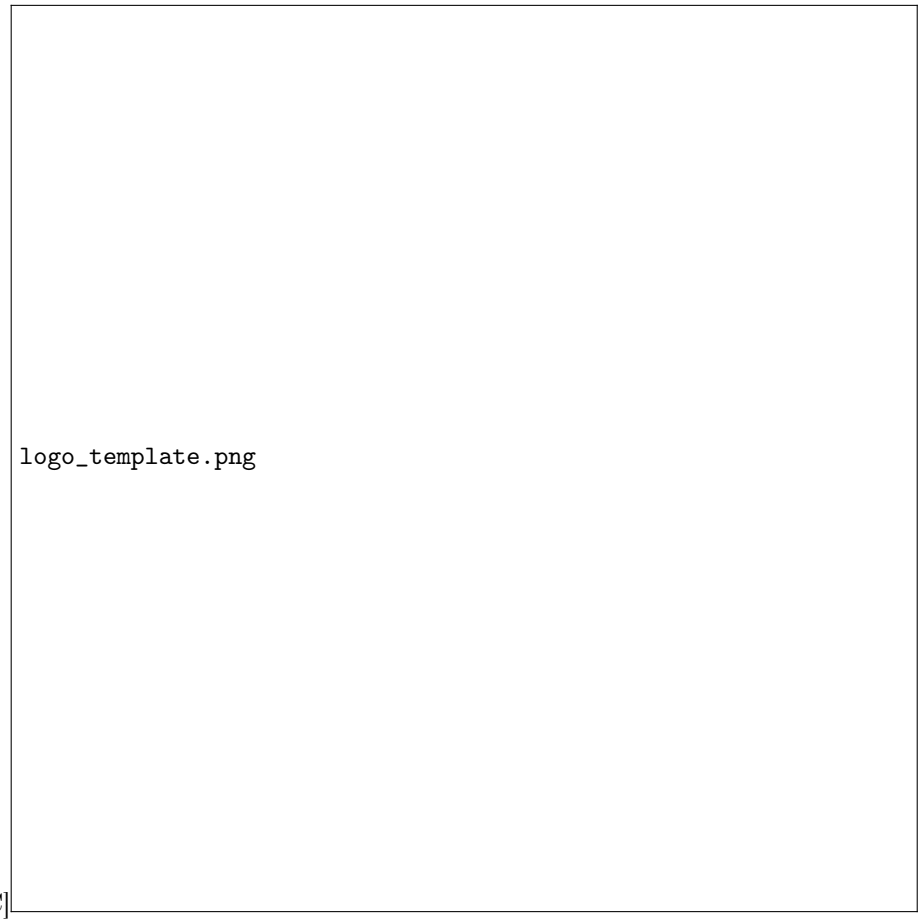
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

$\text{template}_w eteifthen$

graphicx,url multirow supertabular tabularx longtable gensymb color fancyhdr [utf8]inputenc amsmath float parskip fancyhdr [alf]abntex2cite



[C]1 [C]

Template de Artigo no Latex para o XII Workshop em Engenharia e Tecnologia Espaciais

Lucas Silva e Silva 1, Dino da Silva Sauro 2

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP, Brasil

Aluno de Mestrado do curso de Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores - CMS. Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos, SP, Brasil autor@inst.br

Apresentação concisa do trabalho, com descrição de suas principais características, principais objetivos, metodologia utilizada e os resultados alcançados. Deve conter entre 50 e 150 palavras, formato justificado; fonte Times tamanho 12; espaço simples.

Palavras-chave: De 3 a 5 palavras, iniciadas com letra maiúscula e separadas por ponto e vírgula.

1 Introdução

Tem por finalidade apresentar o estado da arte do problema estudado e mostrar um panorama geral sobre o assunto e tema abordado. Deve ser breve e justificar o problema estudado de forma

clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.

2 Metodologia

A seção Metodologia deverá ser concisa e suficientemente clara, para fácil compreensão dos procedimentos utilizados, contendo as referências da metodologia de estudo, o tipo de análise, bem como o tratamento dos dados.

3 Resultados e Discussão

Na seção Resultados e Discussão é apresentado o resultado, o que corresponde ao desenvolvimento do trabalho. Os resultados da investigação devem ser apresentados de forma clara, atendendo às características do tipo de dados obtidos.

É nesse item que os dados da pesquisa são interpretados, criticados e comparados com os já existentes sobre o assunto na literatura citada; são discutidas suas possíveis implicações, significados e razões para concordância ou discordância com os autores. A discussão deve fornecer elementos para a conclusão. É o mais livre dos itens e o que mais evidencia a vivência do pesquisador. Se apropriado, podem ser inseridas tabelas (Tabela 3) e figuras (Figura 1) das análises feitas.

l l l Exemplo de Tabela. [rgb]1,0,0[Fonte: se aplicável]

Cidade	**Temperatura ()**	**Umidade Relativa (%)**
Cidade	**Temperatura ()**	**Umidade Relativa (%)**
Taubaté	26	43
Ilhéus	34	85

4 Conclusão

Constitui o fecho do trabalho e deve ser breve e fundamentada nos resultados obtidos. Deve retornar ao objetivo, inicialmente proposto na seção Introdução, para analisar o quanto foi ou não alcançado.

As citações e referências bibliográficas devem ser feitas conforme o **Manual para elaboração, formatação e submissão de teses, dissertações e outros trabalhos do INPE**, por exemplo: [**?**], [**?**] e [**?**], Nasa1, ce3 e eickhoff1. O Manual está disponível junto com os outros arquivos do template.

Agradecimentos: *Item destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores. [rgb]1,0,0(OPCIONAL)*

[rgb]1,0,0 IMPORTANTE: (remover na versão final)

- Número de páginas: O trabalho deve conter no **MÍNIMO 4** e no **MÁXIMO 10** páginas;
- Autor (a) para correspondência: Deve ser apresentado apenas 1 e-mail para correspondência;
- Os (as) autores (as) devem se atentar às citações para não cometerem o plágio;

- Referência: A seção Referências deve ser apresentada em ordem alfabética;
- Identificação dos (as) Autores (as):
- Agradecimentos: Se houver algum bolsista como autor (a) (CAPES, CNPq, FAPESP, entre outras), obrigatoriamente deverá citar a agência financiadora no item Agradecimentos;
- Na descrição o autor deverá informar a situação acadêmica atual (ex: aluno de mestrado/doutorado, mestre ou doutor) e a área de concentração da ETE a qual está vinculado. Ver exemplo abaixo:

Identificação:

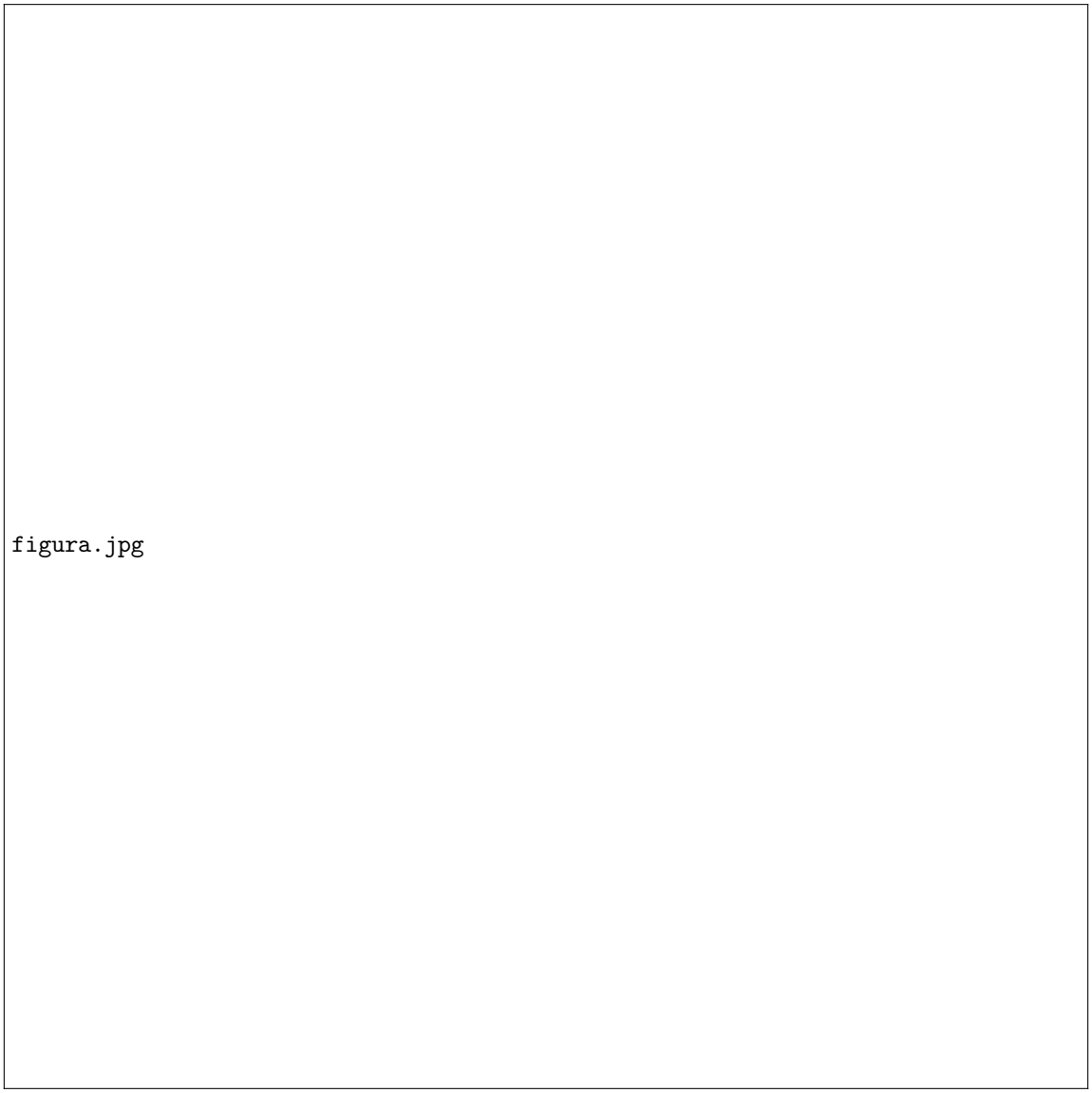
Para alunos (as) do INPE:
Nome completo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Situação do (a) aluno (a) (Mestrando/Doutorando) na PG-ETE e a área de concentração. Exemplo: Aluno de Mestrado em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais

Para orientadores (as): (INPE)
Nome completo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Divisão / Departamento que atua no INPE

Para Orientadores (as) (externos ao INPE):
Nome completo
Instituição de Ensino / Empresa
Departamento que atua

Para alunos (as) de Iniciação Científica:v Nome completo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Iniciação Científica na Divisão ZXXXXX

Para autores (as) externos (as) ao INPE
Nome completo
Nome da universidade ou Instituto de pesquisa
Departamento/Curso



Gambar 1: Exemplo de figura. [rgb]1,0,0[Fonte: se aplicável]